

Test: LLM + RAG

Confronto sperimentale sui circuiti Test

Analisi dei risultati conservati

1 Risultati di LLM + RAG

Sono conclusi 90 dei 90 circuiti previsti. I 90 episodi conservati comprendono 90 successi e 0 fallimenti; 0 circuiti restano pendenti. I circuiti con almeno un successo sono 90; quelli con almeno un fallimento sono 0.

Un successo indica una compilazione valida, non la correttezza del testo libero prodotto dal modello. Lo score è riportato sui successi; tempi e costi includono anche i fallimenti quando misurati.

1.1 Riepilogo delle misure

Misura	Media	Mediana	Somma nota	Circuiti	Episodi
Expected fidelity	0,798379	0,921379	–	90/90	90/90
Tempo totale (s)	27,49	26,09	2 473,83	90/90	90/90
Compilazione interna (s)	1,79	0,71	160,69	90/90	90/90
Processo di compilazione (s)	2,40	1,32	216,40	90/90	90/90
Preparazione e scelta (s)	25,06	24,52	2 254,98	90/90	90/90
Retry LLM	0,40	0,00	36	90/90	90/90
Chiamate LLM	1,40	1,00	126	90/90	90/90
Token in ingresso	16 227,00	12 167,50	1 460 430	90/90	90/90
Token in uscita	225,30	157,00	20 277	90/90	90/90
Token totali	16 452,30	12 324,00	1 480 707	90/90	90/90
Risposta LLM cumulativa (s)	20,27	20,06	1 823,95	90/90	90/90
Recupero RAG (s)	3,88	3,85	349,28	90/90	90/90

Le medie e le mediane sono calcolate sulle medie per circuito disponibili. La somma nota riguarda gli episodi. Le ultime due colonne indicano circuiti ed episodi con misura, sui rispettivi denominatori. Per lo score il denominatore degli episodi è il numero di successi.

Tutti gli episodi conservati hanno prodotto una compilazione valida.

Episodi con almeno un retry: 19/90. Episodi accettati con fatti non verificati: 17/90. I retry correggono la risposta; non ripetono la compilazione.

Distribuzione dei retry per episodio: 0 retry: 71 episodi, 1 retry: 2 episodi, 2 retry: 17 episodi.

Somma parziale nota dei token in ingresso: 1 460 430, con contatore disponibile in 90 episodi. Somma parziale nota dei token in uscita: 20 277, con contatore disponibile in 90 episodi. Questi contatori non sostituiscono i totali completi se manca una misura.

Score arrotondati a zero: 0; indicatori di underflow: 0.

1.2 Andamento sui circuiti

I grafici seguono l'ordine alfabetico dei circuiti nelle tabelle. Un punto indica la media disponibile per un circuito; le misure mancanti non sono zeri.

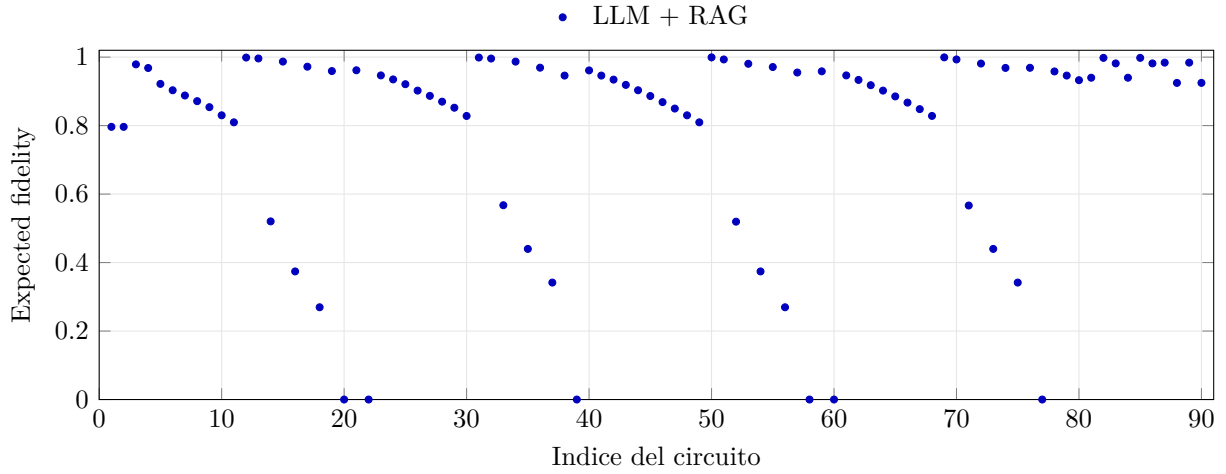


Figura 1: Score di ogni circuito riuscito. Un punto assente non viene sostituito con zero. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

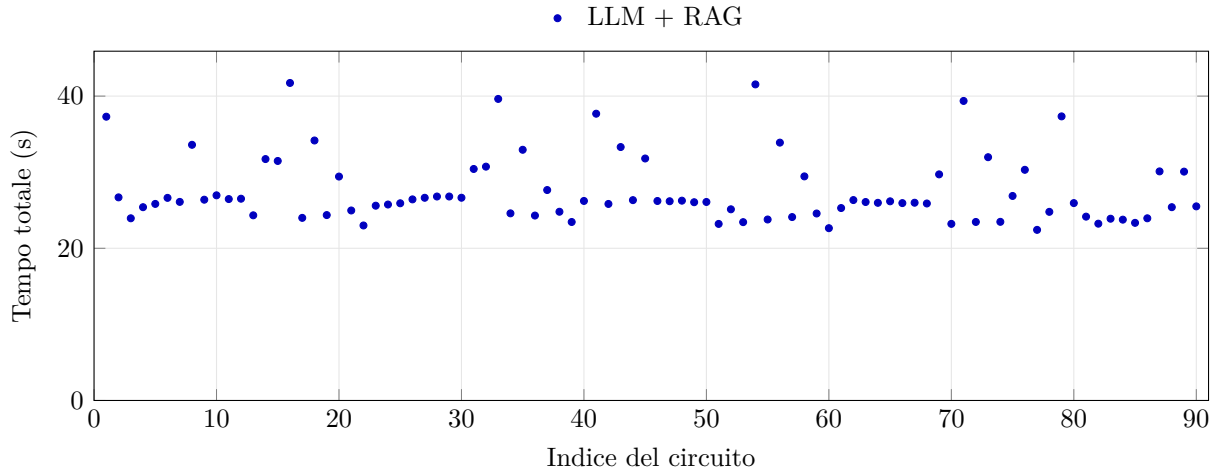


Figura 2: Tempo totale per circuito, inclusi preparazione ed eventuali tentativi falliti. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

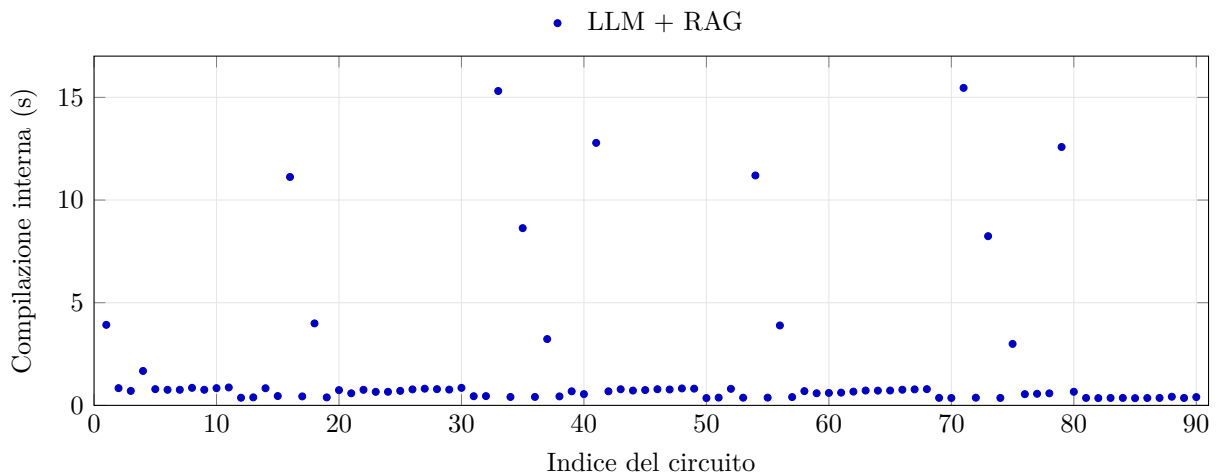


Figura 3: Tempo interno del compilatore. I timeout senza misura interna restano assenti. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

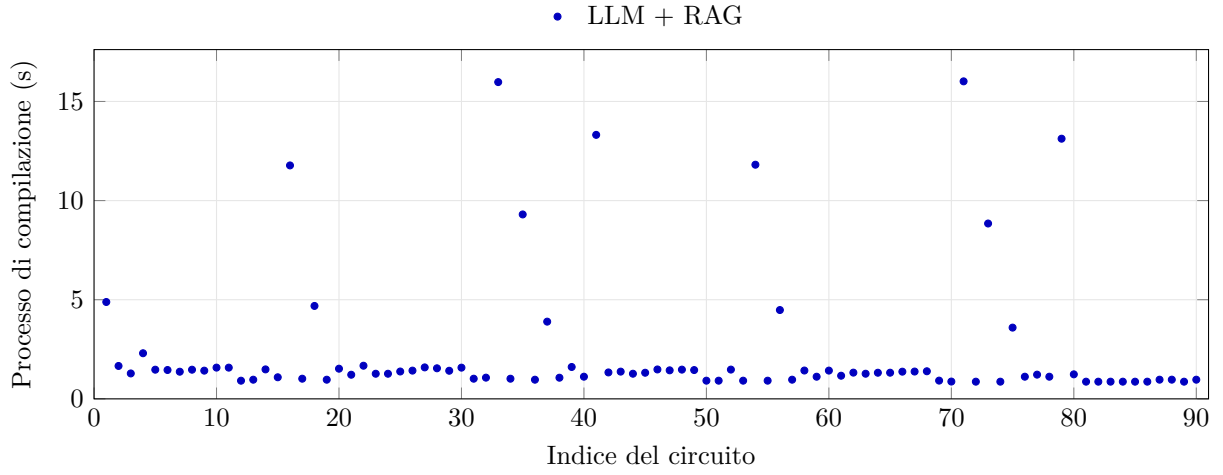


Figura 4: Tempo del processo di compilazione: comprende avvio e controlli; rende visibili i timeout. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

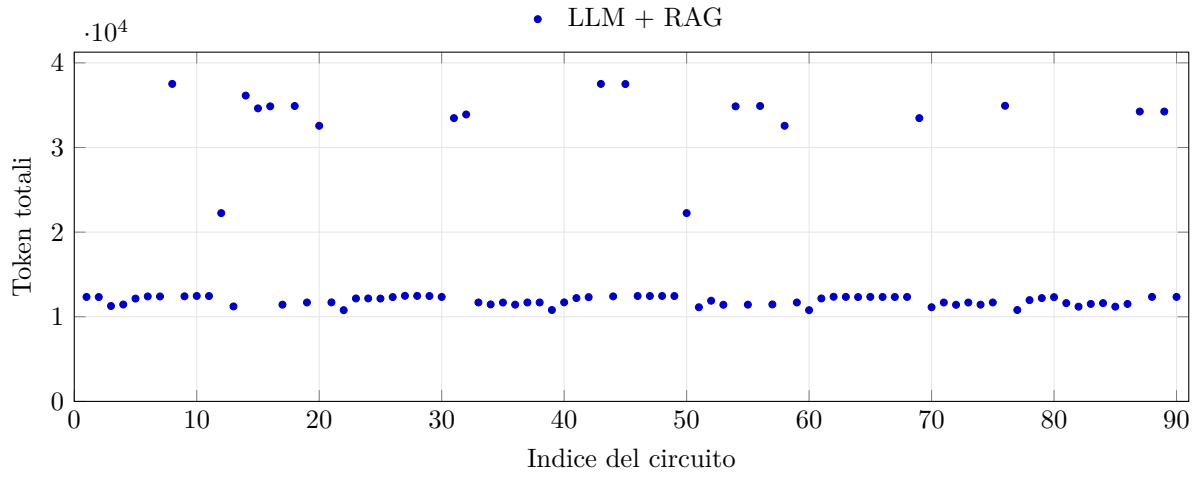


Figura 5: Token di ingresso e uscita cumulativi di tutte le chiamate dell'episodio. Con più episodi si usa la media per circuito.

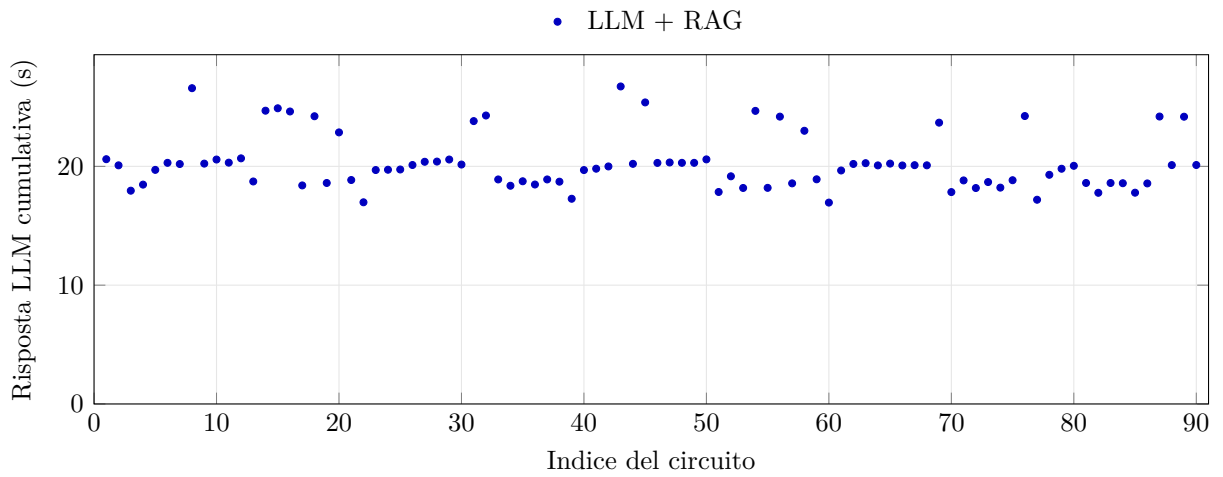


Figura 6: Latenza cumulativa delle chiamate LLM per circuito. Con più episodi si usa la media per circuito.

1.3 Dati di ogni circuito

Gli identificativi sono ordinati lessicograficamente secondo il manifest Test. Sono riportati episodi conclusi, successi e fallimenti. Lo score è la media dei soli successi, con dieci decimali.

Circuito	Episodi	Successi	Fallimenti	Score
groundstate_medium_indep_qiskit_12	1	1	0	0,7963772008
groundstate_medium_indep_tket_12	1	1	0	0,7963772008
groundstate_small_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9788591374
groundstate_small_indep_tket_4	1	1	0	0,9682535640
qpeexact_indep_qiskit_10	1	1	0	0,9218353887
qpeexact_indep_qiskit_11	1	1	0	0,9032343267
qpeexact_indep_qiskit_12	1	1	0	0,8879093206
qpeexact_indep_qiskit_13	1	1	0	0,8714043421
qpeexact_indep_qiskit_14	1	1	0	0,8538721240
qpeexact_indep_qiskit_15	1	1	0	0,8300875325
qpeexact_indep_qiskit_16	1	1	0	0,8095860950
qpeexact_indep_qiskit_2	1	1	0	0,9987599534
qpeexact_indep_qiskit_3	1	1	0	0,9960947806
qpeexact_indep_qiskit_30	1	1	0	0,5202940694
qpeexact_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9869487051
qpeexact_indep_qiskit_40	1	1	0	0,3741311339
qpeexact_indep_qiskit_5	1	1	0	0,9720658176
qpeexact_indep_qiskit_50	1	1	0	0,2694733993
qpeexact_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9593073443
qpeexact_indep_qiskit_60	1	1	0	0,0000113956
qpeexact_indep_qiskit_7	1	1	0	0,9616082099
qpeexact_indep_qiskit_70	1	1	0	0,0000028783
qpeexact_indep_qiskit_8	1	1	0	0,9465992541
qpeexact_indep_qiskit_9	1	1	0	0,9349067710
qpeexact_indep_tket_10	1	1	0	0,9209232096
qpeexact_indep_tket_11	1	1	0	0,9022052109
qpeexact_indep_tket_12	1	1	0	0,8868444525
qpeexact_indep_tket_13	1	1	0	0,8699415900
qpeexact_indep_tket_14	1	1	0	0,8522598056
qpeexact_indep_tket_15	1	1	0	0,8281722146
qpeexact_indep_tket_2	1	1	0	0,9987599534
qpeexact_indep_tket_3	1	1	0	0,9958784484
qpeexact_indep_tket_30	1	1	0	0,5674551344
qpeexact_indep_tket_4	1	1	0	0,9868581315
qpeexact_indep_tket_40	1	1	0	0,4398748201
qpeexact_indep_tket_5	1	1	0	0,9691548425
qpeexact_indep_tket_50	1	1	0	0,3415929475
qpeexact_indep_tket_6	1	1	0	0,9460784319
qpeexact_indep_tket_60	1	1	0	0,0000273505
qpeexact_indep_tket_7	1	1	0	0,9612044132
qpeexact_indep_tket_8	1	1	0	0,9460882208
qpeexact_indep_tket_9	1	1	0	0,9342899269
qpeinexact_indep_qiskit_10	1	1	0	0,9189065362
qpeinexact_indep_qiskit_11	1	1	0	0,9032072297
qpeinexact_indep_qiskit_12	1	1	0	0,8864178847
qpeinexact_indep_qiskit_13	1	1	0	0,8685836016
qpeinexact_indep_qiskit_14	1	1	0	0,8497804839
qpeinexact_indep_qiskit_15	1	1	0	0,8300875325
qpeinexact_indep_qiskit_16	1	1	0	0,8095860950
qpeinexact_indep_qiskit_2	1	1	0	0,9993011566
qpeinexact_indep_qiskit_3	1	1	0	0,9931879680
qpeinexact_indep_qiskit_30	1	1	0	0,5194357059
qpeinexact_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9805279150
qpeinexact_indep_qiskit_40	1	1	0	0,3741311339
qpeinexact_indep_qiskit_5	1	1	0	0,9710851394
qpeinexact_indep_qiskit_50	1	1	0	0,2694733993
qpeinexact_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9550100512
qpeinexact_indep_qiskit_60	1	1	0	0,0000113715
qpeinexact_indep_qiskit_7	1	1	0	0,9585242347
qpeinexact_indep_qiskit_70	1	1	0	0,0000028650
qpeinexact_indep_qiskit_8	1	1	0	0,9465992541
qpeinexact_indep_qiskit_9	1	1	0	0,9333643936
qpeinexact_indep_tket_10	1	1	0	0,9180247960
qpeinexact_indep_tket_11	1	1	0	0,9022322778
qpeinexact_indep_tket_12	1	1	0	0,8852220100
qpeinexact_indep_tket_13	1	1	0	0,8671515989
qpeinexact_indep_tket_14	1	1	0	0,8480995580
qpeinexact_indep_tket_15	1	1	0	0,8282716028

Segue nella pagina successiva

Circuito	Episodi	Successi	Fallimenti	Score
qpeinexact_indep_tket_2	1	1	0	0,9993011566
qpeinexact_indep_tket_3	1	1	0	0,9931879680
qpeinexact_indep_tket_30	1	1	0	0,5666719493
qpeinexact_indep_tket_4	1	1	0	0,9812192516
qpeinexact_indep_tket_40	1	1	0	0,4399012138
qpeinexact_indep_tket_5	1	1	0	0,9685123249
qpeinexact_indep_tket_50	1	1	0	0,3415826997
qpeinexact_indep_tket_6	1	1	0	0,9688528397
qpeinexact_indep_tket_60	1	1	0	0,0000272864
qpeinexact_indep_tket_7	1	1	0	0,9581792229
qpeinexact_indep_tket_8	1	1	0	0,9461449886
qpeinexact_indep_tket_9	1	1	0	0,9326646222
routing_indep_qiskit_12	1	1	0	0,9398337239
routing_indep_qiskit_2	1	1	0	0,9978340951
routing_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9816579456
routing_indep_tket_12	1	1	0	0,9398337239
routing_indep_tket_2	1	1	0	0,9978340951
routing_indep_tket_6	1	1	0	0,9816579456
tsp_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9839199580
tsp_indep_qiskit_9	1	1	0	0,9247191115
tsp_indep_tket_4	1	1	0	0,9839199580
tsp_indep_tket_9	1	1	0	0,9248023412

1.4 Tempi per circuito

Tutti i valori sono medie in secondi. – indica una misura interna non disponibile, un caso pendente o una misura non applicabile.

Circuito	Totale	Compilatore	Processo	Risposta LLM
groundstate_medium_indep_qiskit_12	37,29	3,92	4,89	20,60
groundstate_medium_indep_tket_12	26,69	0,84	1,66	20,09
groundstate_small_indep_qiskit_4	23,94	0,70	1,28	17,95
groundstate_small_indep_tket_4	25,40	1,68	2,30	18,46
qpeexact_indep_qiskit_10	25,83	0,79	1,47	19,70
qpeexact_indep_qiskit_11	26,63	0,76	1,46	20,30
qpeexact_indep_qiskit_12	26,10	0,76	1,37	20,20
qpeexact_indep_qiskit_13	33,60	0,85	1,47	26,58
qpeexact_indep_qiskit_14	26,39	0,76	1,42	20,23
qpeexact_indep_qiskit_15	26,96	0,84	1,58	20,57
qpeexact_indep_qiskit_16	26,47	0,87	1,57	20,31
qpeexact_indep_qiskit_2	26,52	0,37	0,92	20,67
qpeexact_indep_qiskit_3	24,33	0,39	0,97	18,73
qpeexact_indep_qiskit_30	31,73	0,84	1,49	24,69
qpeexact_indep_qiskit_4	31,48	0,46	1,09	24,89
qpeexact_indep_qiskit_40	41,73	11,12	11,77	24,62
qpeexact_indep_qiskit_5	24,00	0,44	1,02	18,40
qpeexact_indep_qiskit_50	34,17	3,99	4,69	24,22
qpeexact_indep_qiskit_6	24,36	0,39	0,97	18,60
qpeexact_indep_qiskit_60	29,43	0,74	1,52	22,86
qpeexact_indep_qiskit_7	24,97	0,59	1,22	18,85
qpeexact_indep_qiskit_70	23,00	0,76	1,67	16,98
qpeexact_indep_qiskit_8	25,60	0,66	1,27	19,69
qpeexact_indep_qiskit_9	25,75	0,66	1,27	19,72
qpeexact_indep_tket_10	25,92	0,71	1,38	19,74
qpeexact_indep_tket_11	26,43	0,78	1,42	20,11
qpeexact_indep_tket_12	26,64	0,81	1,59	20,39
qpeexact_indep_tket_13	26,80	0,79	1,54	20,40
qpeexact_indep_tket_14	26,81	0,77	1,42	20,58
qpeexact_indep_tket_15	26,64	0,85	1,57	20,15
qpeexact_indep_tket_2	30,42	0,45	1,02	23,81
qpeexact_indep_tket_3	30,73	0,45	1,07	24,28
qpeexact_indep_tket_30	39,63	15,31	15,98	18,90
qpeexact_indep_tket_4	24,59	0,41	1,02	18,37
qpeexact_indep_tket_40	32,95	8,63	9,30	18,75

Segue nella pagina successiva

Circuito	Totale	Compilatore	Processo	Risposta LLM
qpeexact_indep_tket_5	24,30	0,41	0,97	18,47
qpeexact_indep_tket_50	27,66	3,23	3,89	18,90
qpeexact_indep_tket_6	24,80	0,44	1,07	18,71
qpeexact_indep_tket_60	23,46	0,69	1,61	17,27
qpeexact_indep_tket_7	26,22	0,55	1,12	19,69
qpeexact_indep_tket_8	37,69	12,79	13,31	19,80
qpeexact_indep_tket_9	25,83	0,69	1,33	19,99
qpeinexact_indep_qiskit_10	33,31	0,79	1,37	26,73
qpeinexact_indep_qiskit_11	26,33	0,72	1,27	20,21
qpeinexact_indep_qiskit_12	31,80	0,75	1,32	25,38
qpeinexact_indep_qiskit_13	26,22	0,79	1,48	20,29
qpeinexact_indep_qiskit_14	26,18	0,77	1,44	20,33
qpeinexact_indep_qiskit_15	26,26	0,83	1,47	20,30
qpeinexact_indep_qiskit_16	26,06	0,82	1,45	20,30
qpeinexact_indep_qiskit_2	26,09	0,36	0,92	20,59
qpeinexact_indep_qiskit_3	23,20	0,38	0,92	17,84
qpeinexact_indep_qiskit_30	25,12	0,81	1,48	19,16
qpeinexact_indep_qiskit_4	23,44	0,37	0,92	18,18
qpeinexact_indep_qiskit_40	41,54	11,20	11,81	24,67
qpeinexact_indep_qiskit_5	23,78	0,38	0,92	18,19
qpeinexact_indep_qiskit_50	33,89	3,89	4,48	24,19
qpeinexact_indep_qiskit_6	24,10	0,40	0,97	18,57
qpeinexact_indep_qiskit_60	29,45	0,70	1,43	23,00
qpeinexact_indep_qiskit_7	24,57	0,59	1,12	18,91
qpeinexact_indep_qiskit_70	22,64	0,61	1,43	16,95
qpeinexact_indep_qiskit_8	25,29	0,62	1,17	19,65
qpeinexact_indep_qiskit_9	26,34	0,67	1,32	20,20
qpeinexact_indep_tket_10	26,08	0,72	1,27	20,27
qpeinexact_indep_tket_11	25,98	0,72	1,32	20,08
qpeinexact_indep_tket_12	26,17	0,72	1,32	20,23
qpeinexact_indep_tket_13	25,94	0,76	1,37	20,08
qpeinexact_indep_tket_14	25,99	0,78	1,38	20,10
qpeinexact_indep_tket_15	25,89	0,79	1,39	20,09
qpeinexact_indep_tket_2	29,71	0,37	0,92	23,68
qpeinexact_indep_tket_3	23,21	0,36	0,87	17,83
qpeinexact_indep_tket_30	39,36	15,46	16,01	18,82
qpeinexact_indep_tket_4	23,46	0,37	0,87	18,18
qpeinexact_indep_tket_40	31,97	8,24	8,84	18,68
qpeinexact_indep_tket_5	23,48	0,36	0,87	18,21
qpeinexact_indep_tket_50	26,88	2,99	3,59	18,83
qpeinexact_indep_tket_6	30,31	0,55	1,12	24,24
qpeinexact_indep_tket_60	22,42	0,56	1,22	17,19
qpeinexact_indep_tket_7	24,79	0,59	1,12	19,29
qpeinexact_indep_tket_8	37,34	12,58	13,12	19,80
qpeinexact_indep_tket_9	25,94	0,66	1,24	20,05
routing_indep_qiskit_12	24,16	0,36	0,87	18,60
routing_indep_qiskit_2	23,23	0,35	0,87	17,77
routing_indep_qiskit_6	23,89	0,36	0,87	18,60
routing_indep_tket_12	23,76	0,36	0,87	18,58
routing_indep_tket_2	23,34	0,35	0,87	17,78
routing_indep_tket_6	23,94	0,36	0,87	18,56
tsp_indep_qiskit_4	30,11	0,36	0,97	24,19
tsp_indep_qiskit_9	25,40	0,42	0,97	20,11
tsp_indep_tket_4	30,07	0,36	0,87	24,18
tsp_indep_tket_9	25,51	0,40	0,97	20,11

1.5 Token e retry per circuito

I costi comprendono tutti i tentativi dell'episodio. In presenza di repliche i valori sono medie, non somme.

Circuito	Ingresso	Uscita	Totali	Correzioni	Chiamate
groundstate_medium_indep_qiskit_12	12 186	158	12 344	0	1
groundstate_medium_indep_tket_12	12 174	157	12 331	0	1
groundstate_small_indep_qiskit_4	11 115	156	11 271	0	1
groundstate_small_indep_tket_4	11 287	163	11 450	0	1
qpeexact_indep_qiskit_10	11 993	157	12 150	0	1
qpeexact_indep_qiskit_11	12 250	157	12 407	0	1
qpeexact_indep_qiskit_12	12 245	156	12 401	0	1
qpeexact_indep_qiskit_13	37 005	509	37 514	2	3
qpeexact_indep_qiskit_14	12 262	157	12 419	0	1
qpeexact_indep_qiskit_15	12 300	157	12 457	0	1
qpeexact_indep_qiskit_16	12 293	157	12 450	0	1
qpeexact_indep_qiskit_2	21 934	314	22 248	1	2
qpeexact_indep_qiskit_3	11 054	168	11 222	0	1
qpeexact_indep_qiskit_30	35 691	440	36 131	2	3
qpeexact_indep_qiskit_4	34 110	513	34 623	2	3
qpeexact_indep_qiskit_40	34 362	500	34 862	2	3
qpeexact_indep_qiskit_5	11 273	157	11 430	0	1
qpeexact_indep_qiskit_50	34 434	469	34 903	2	3
qpeexact_indep_qiskit_6	11 545	143	11 688	0	1
qpeexact_indep_qiskit_60	32 082	484	32 566	2	3
qpeexact_indep_qiskit_7	11 544	157	11 701	0	1
qpeexact_indep_qiskit_70	10 622	157	10 779	0	1
qpeexact_indep_qiskit_8	12 009	156	12 165	0	1
qpeexact_indep_qiskit_9	12 010	157	12 167	0	1
qpeexact_indep_tket_10	11 995	157	12 152	0	1
qpeexact_indep_tket_11	12 173	156	12 329	0	1
qpeexact_indep_tket_12	12 320	157	12 477	0	1
qpeexact_indep_tket_13	12 311	157	12 468	0	1
qpeexact_indep_tket_14	12 280	174	12 454	0	1
qpeexact_indep_tket_15	12 187	157	12 344	0	1
qpeexact_indep_tket_2	32 961	511	33 472	2	3
qpeexact_indep_tket_3	33 384	520	33 904	2	3
qpeexact_indep_tket_30	11 526	165	11 691	0	1
qpeexact_indep_tket_4	11 300	160	11 460	0	1
qpeexact_indep_tket_40	11 524	157	11 681	0	1
qpeexact_indep_tket_5	11 275	157	11 432	0	1
qpeexact_indep_tket_50	11 525	165	11 690	0	1
qpeexact_indep_tket_6	11 547	143	11 690	0	1
qpeexact_indep_tket_60	10 630	170	10 800	0	1
qpeexact_indep_tket_7	11 546	157	11 703	0	1
qpeexact_indep_tket_8	12 052	157	12 209	0	1
qpeexact_indep_tket_9	12 162	157	12 319	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_10	36 996	517	37 513	2	3
qpeinexact_indep_qiskit_11	12 250	157	12 407	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_12	37 059	437	37 496	2	3
qpeinexact_indep_qiskit_13	12 297	157	12 454	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_14	12 297	157	12 454	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_15	12 300	157	12 457	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_16	12 293	157	12 450	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_2	21 934	314	22 248	1	2
qpeinexact_indep_qiskit_3	10 953	171	11 124	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_30	11 739	157	11 896	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_4	11 259	158	11 417	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_40	34 362	500	34 862	2	3
qpeinexact_indep_qiskit_5	11 273	157	11 430	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_50	34 434	469	34 903	2	3
qpeinexact_indep_qiskit_6	11 289	169	11 458	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_60	32 082	484	32 566	2	3
qpeinexact_indep_qiskit_7	11 530	157	11 687	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_70	10 622	157	10 779	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_8	12 009	156	12 165	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_9	12 208	157	12 365	0	1
qpeinexact_indep_tket_10	12 185	165	12 350	0	1

Segue nella pagina successiva

Circuito	Ingresso	Uscita	Totali	Correzioni	Chiamate
qpeinexact_indep_tket_11	12 173	156	12 329	0	1
qpeinexact_indep_tket_12	12 186	166	12 352	0	1
qpeinexact_indep_tket_13	12 184	157	12 341	0	1
qpeinexact_indep_tket_14	12 184	157	12 341	0	1
qpeinexact_indep_tket_15	12 187	157	12 344	0	1
qpeinexact_indep_tket_2	32 961	511	33 472	2	3
qpeinexact_indep_tket_3	10 955	171	11 126	0	1
qpeinexact_indep_tket_30	11 520	165	11 685	0	1
qpeinexact_indep_tket_4	11 258	158	11 416	0	1
qpeinexact_indep_tket_40	11 524	157	11 681	0	1
qpeinexact_indep_tket_5	11 275	157	11 432	0	1
qpeinexact_indep_tket_50	11 525	165	11 690	0	1
qpeinexact_indep_tket_6	34 446	483	34 929	2	3
qpeinexact_indep_tket_60	10 630	170	10 800	0	1
qpeinexact_indep_tket_7	11 811	157	11 968	0	1
qpeinexact_indep_tket_8	12 052	157	12 209	0	1
qpeinexact_indep_tket_9	12 154	163	12 317	0	1
routing_indep_qiskit_12	11 455	157	11 612	0	1
routing_indep_qiskit_2	11 038	157	11 195	0	1
routing_indep_qiskit_6	11 346	171	11 517	0	1
routing_indep_tket_12	11 455	157	11 612	0	1
routing_indep_tket_2	11 038	157	11 195	0	1
routing_indep_tket_6	11 346	171	11 517	0	1
tsp_indep_qiskit_4	33 750	499	34 249	2	3
tsp_indep_qiskit_9	12 189	158	12 347	0	1
tsp_indep_tket_4	33 750	499	34 249	2	3
tsp_indep_tket_9	12 189	158	12 347	0	1

1.6 Definizioni e limiti

Il tempo totale comprende il procedimento dal circuito all'esito misurato. La risposta LLM somma le latenze delle chiamate; il tempo interno di compilazione è distinto dal tempo del processo. Le misure mancanti non sono zeri. La media sui successi non dimostra superiorità rispetto a un altro sistema. La qualità è stimata su Target sintetici. Un solo episodio non misura la variabilità fra esecuzioni. Il confronto completo documenta procedura, appaiamento e limiti comuni.

2 Provenienza e riproduzione

Identità dell'analisi: 30dd5b4f737c058eac3105aaa9c7e3dc342fe1553c3ee879eadea73a7c2ff5b3.

Il file **provenienza.json** conserva le impronte di input, manifest, contratto, configurazione, protocollo e generatore. La cartella **generatore/** contiene una copia dei sorgenti usati. Le tabelle CSV mantengono i valori numerici non formattati e i denominatori; i grafici derivano dagli stessi dati. Il documento autonomo e il frammento inseribile nella tesi sono nella cartella **latex/**.

Per aggiornare tutti i report, dalla radice del progetto:

```
.venv/bin/python prototipo/test/report/genera.py
```

Il comando legge gli esiti già presenti, verifica contratto, split e impronte dei circuiti e legge MQT dall'area esplorativa quando presente, mantenendone distinta la provenienza. Non avvia il Test e non chiama modelli. Le vecchie analisi e gli esiti originali vengono conservati.